15. Xét phương trình

$$\tan^2 x\, u_{xx}(x,y) - 2y \tan x\, u_{xy}(x,y) + y^2 u_{yy}(x,y) + \tan^3 x\, u_x(x,y) + 2y u_y(x,y) = \tan^3 x,$$

với $0 < x < \pi/2, y > 0$.

(a) Xác định loại và chuyển phương trình đã cho về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

(c) Tìm a, b để phương trình đã cho có nghiệm $u(x,y)$ thỏa mãn $u(x,0) = ax + b\sin x$. Khi đó hãy viết ra hai nghiệm và kiểm tra lại chúng. Vẽ đồ thị các nghiệm này.

Chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 15 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tận dụng phần cấp hai có dạng bình phương một đạo hàm theo hướng để giảm PDE thành ODE có tham số.

Bước 1 — Nhận ra hướng đạo hàm. Nếu $D = a\partial_x + b\partial_y$ có hệ số hằng, $D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy}$. Với hệ số biến thiên phải dùng

$$D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy} + (Da)u_x + (Db)u_y.$$

So sánh cả hạng cấp một trước khi kết luận PDE bằng $D^2u + \lambda Du + \mu u = f$.

Bước 2 — Tìm bất biến s và biến tiến z. Giải $Ds = 0$, chọn $Dz = k \neq 0$. Kiểm tra $J = \partial(s,z)/\partial(x,y) \neq 0$. Khi k hằng, $D = k\partial_z$; PDE trở thành ODE theo z, trong đó s là tham số. Nếu còn v_s, phải giữ lại, chỉ các trường hợp nó triệt tiêu mới giải trực tiếp như ODE.

Bước 3 — Giải ODE. Với $v_{zz} = g(s,z)$, tích phân hai lần cho $v = zF(s) + G(s) + \int_{z_0}^{z}(z-t)g(s,t)dt$. Với $av_{zz} + bv_z + cv = g$, giải đa thức $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, giữ hai hàm tùy ý theo s. Nghiệm kép có thêm hệ số z; có thể tìm nghiệm riêng dạng mũ hoặc đa thức.

Bước 4 — Dùng dữ liệu đúng biến. Tính $u_x = s_xv_s + z_xv_z$ và $u_y = s_yv_s + z_yv_z$. Nếu dữ liệu ở $s = 0$, chỉ biết $F(0), G(0)$ hoặc đạo hàm của chúng; không suy ra toàn bộ các hàm. So sánh hệ số của e^z, z, z^2 để tìm các hằng số tương thích.

Bước 5 — Kiểm tra tính duy nhất và nghiệm cụ thể. Khi đường dữ liệu gặp tất cả đặc trưng một cách độc lập, giải hệ cho F, G. Khi đường dữ liệu là một đặc trưng, mô tả các hàm còn tùy ý và đưa hai lựa chọn rõ ràng. Cuối cùng thế lại phương trình gốc, không chỉ ODE mới.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và hướng đạo hàm. Trên $0 < x < \pi/2$, $y > 0$, $A = \tan^2 x$, $B = -y\tan x$, $C = y^2$, $\delta = 0$. Đặt $D = \tan x\partial_x - y\partial_y$. Ta có

$$D^2u = \tan^2 x\, u_{xx} - 2y\tan x\, u_{xy} + y^2u_{yy} + \tan x\sec^2 x\, u_x + yu_y.$$

Trừ Du cho hệ số u_x là $\tan x(\sec^2 x - 1) = \tan^3 x$, hệ số u_y là $2y$, đúng đề. PDE là $(D^2 - D)u = \tan^3 x$.

Tọa độ đặc trưng. Từ $dy/dx = -y/\tan x$, tích phân $dy/y = -\cot x\,dx$ cho $s = y\sin x$ không đổi. Chọn $z = \log\sin x$: $Dz = 1$, $Ds = 0$, $J = -\cos x \neq 0$. Miền mới $s > 0$, $z < 0$. Dạng chính tắc $v_{zz} - v_z = \tan^3 x(z)$.

(b) Giải ODE. Nghiệm riêng $u_p = x$ vì $Dx = \tan x$, $D^2x - Dx = \tan x\sec^2 x - \tan x = \tan^3 x$. Phần thuần nhất có nghiệm $1, e^z$, nên

$$\boxed{u = x + F(y\sin x) + \sin x\, G(y\sin x).}$$

(c) Tìm a, b và hai nghiệm. Giả sử nghiệm có vết liên tục đến $y = 0$ với các hàm F, G đủ trơn tại $s = 0$. Trên biên, $x + F(0) + \sin xG(0) = ax + b\sin x$. Ba hàm $1, x, \sin x$ độc lập trên $(0, \pi/2)$, suy ra

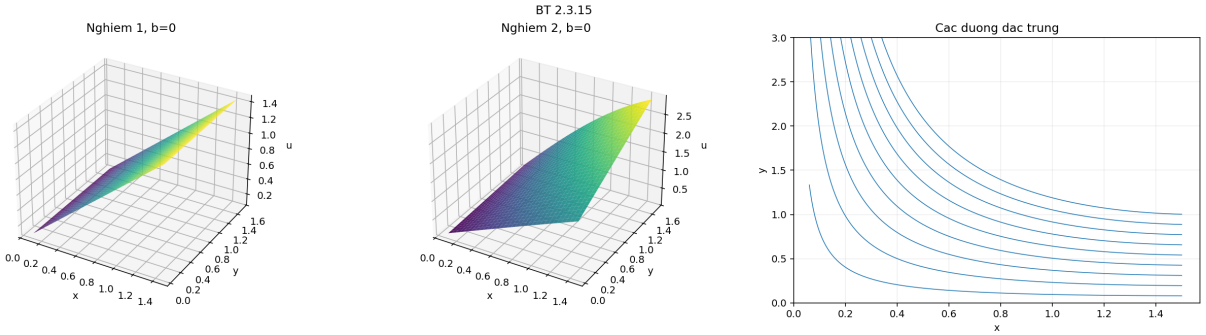
$$\boxed{a = 1, \quad F(0) = 0, \quad G(0) = b, \quad b \in \mathbb{R} \text{ tùy ý.}}$$

Chọn $F = 0$, $G = b$ và $F(s) = s$, $G = b$ cho

$$u_1 = x + b\sin x, \qquad u_2 = x + b\sin x + y\sin x.$$

Kiểm tra $D(\sin x) = \sin x$, nên $(D^2 - D)(b\sin x) = 0$; $D(y\sin x) = 0$, nên phần chênh cũng thỏa thuần nhất. Cả hai có vết $x + b\sin x$ trên $y = 0$. Có vô số nghiệm; dữ liệu biên là một đặc trưng, chỉ xác định giá trị hai hàm tùy ý tại 0.

Chi tiết chứng minh độc lập và dữ liệu biên. Từ $(1-a)x + F(0) + (G(0) - b)\sin x = 0$, đạo hàm hai lần theo x cho $-(G(0) - b)\sin x = 0$. Trên khoảng đang xét $\sin x > 0$, nên $G(0) = b$; phương trình còn $(1-a)x + F(0) = 0$, đạo hàm cho $a = 1$ rồi $F(0) = 0$. Không có điều kiện nào còn lại để cố định b.



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.